Ottimizzazione Numerica e Biomeccanica Funzionale dell'Allenamento

Modellazione Funzionale, Metriche Dinamiche e Simulated Annealing

Lorenzo Zambardi

A.A. 2025-2026

Indice

1. 1. Introduzione e Motivazione
2. 2. Models: Modellazione e Approssimazione Funzionale
3. 3. Analizzatore: Dinamica Discreta e Metriche di Carico
4. 4. Solver: Ottimizzazione Euristica Globale

1.1 Limiti dei Modelli Discreti Tradizionali

- **Approccio Scalare Classico:**
  - Volume = Serie $\times$ Ripetizioni
  - Tonnellaggio grezzo = Serie $\times$ Reps $\times$ Carico

- **Criticità Fisiologiche e Meccaniche:**
  - Incapacità di modellare la variazione continua del **braccio di leva** muscolo-articolare.
  - Ignora il **profilo di resistenza** delle macchine o dei pesi liberi lungo il Range of Motion (ROM).
  - Mancata stima dell'**affaticamento neuromuscolare intrinseco** e della caduta di velocità concentrica.

1.2 Formulazione del Problema Numerico

Transizione al Continuo

Si passa da variabili scalari a **campi funzionali continui** parametrizzati sull'angolo o quota di escursione articolare:

$$t \in [0, 1] \quad \text{(Range of Motion - ROM)}$$

L'ottimizzazione del programma settimanale viene formulata come un **Problema di minimo globale multiobiettivo vincolato su spazio discreto combinatorio**

1.3 Obiettivi di Calcolo Scientifico e Metodi Numerici

Approssimazione Funzionale

Studio comparativo di accuratezza, stabilità e condizionamento numerico:

- Interpolazione di Lagrange/Newton
- Spline Cubiche (C^2)
- Curve Parametriche di Bézier (Bernstein)

Quadratura & Ottimizzazione

- Conservazione rigorosa della magnitudo tramite **formula composita dei trapezi**.
- Adimensionalizzazione dei gradienti d'errore via simulazione **Monte Carlo**.
- Euristica di convergenza globale: **Simulated Annealing**.

2.1 Formalizzazione della Classe Esercizio

Parametri Biomeccanici

- $c_{load} \in (0, 1]$: Efficienza articolare e dispersione del carico.
- $f_{base} \in [1, 10]$: Coefficiente intrinseco di affaticamento sistemico.
- $\mu_{load} \in \mathbb{R}^+$, $q_{load} \in \mathbb{R}$: Correzione carico effettivo: $L = L_{nom} \cdot \mu_{load} + q_{load}$.
- $is_isolation \in \{0, 1\}$: Flag booleano esercizio mono/multi-articolare.

Vincolo di Conservazione della Ripartizione Muscolare

Per l'insieme dei distretti $\mathcal{M}$ e vettore magnitudo $\mathbf{M} = [M_1, \ldots, M_k]^T$:

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} M_m = 1.0 \pm \varepsilon, \quad \varepsilon \leq 10^{-4}$$

Tolleranza numerica ε: dovuta all'aritmetica floating-point IEEE 754 e all'arrotondamento delle percentuali nei file di configurazione JSON ($M_m = \text{pct}/100$).

2.2 Metodo 1: Interpolazione Polinomiale di Lagrange (Teoria)

Formulazione Globale di Lagrange

Dati n punti campionati (t_i, y_i) lungo il ROM $t \in [0, 1]$:

$$p_{n-1}(t) = \sum_{i=1}^{n} y_i \ell_i(t), \qquad \ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - t_j}{t_i - t_j}$$

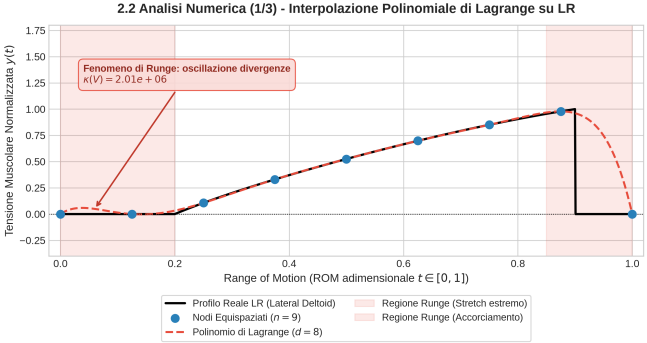
Condizionamento e Fenomeno di Runge

- **Matrice di Vandermonde:** $V\mathbf{a} = \mathbf{y}$ con $V_{ij} = t_i^{j-1}$. Il numero di condizionamento cresce esponenzialmente: $\kappa(V) \sim \mathcal{O}(e^{\gamma n}) \implies$ perdita totale di stabilità numerica.
- **Fenomeno di Runge (Nodi Equispaziati):**

$$\lim_{n \to \infty} \max_{t \in [0,1]} |f(t) - p_{n-1}(t)| = \infty$$

L'errore diverge esponenzialmente in corrispondenza degli estremi ($t \to 0$ e $t \to 1$).

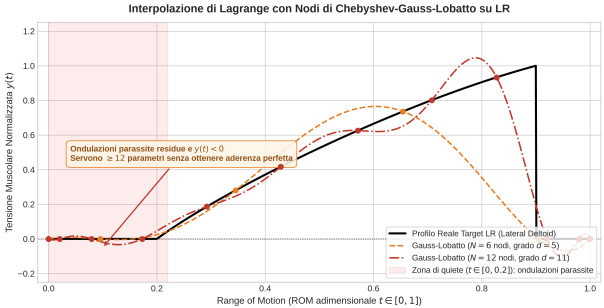
2.2 Metodo 1: Lagrange su Nodi Equispaziati (Caso LR)



Criticità Biomeccanica Evidenziata

Con soli $n = 9$ nodi equispaziati, l'interpolante diverge drasticamente nella fase di allungamento iniziale ($t < 0.2$) e di accorciamento finale ($t > 0.85$), generando picchi di tensione artificiali e del tutto non fisiologici.

2.2 Metodo 1: Nodi di Chebyshev-Gauss-Lobatto (Caso LR)



Perché Gauss-Lobatto non risolve il problema?

Distribuzione CGL: $t_k = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{k\pi}{N-1}\right)$ addensa i nodi agli estremi ed elimina Runge teorico, ma:

- Servono **troppi parametri** ($N \geq 12 \div 16$) per tentare di catturare la zona piatta di quiete ($t \in [0, 0.2]$).
- Permangono **ondulazioni parassite** e valori negativi $y(t) < 0$, rendendo il modello instabile e non parsimonioso.

2.2 Metodo 2: Spline Cubiche Interpolanti C^2 (Teoria)

Definizione e Risoluzione Lineare Tridiagonale

Dato l'insieme di nodi $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, la spline cubica è un polinomio di grado 3 su ciascun sottointervallo $I_k = [t_k, t_{k+1}]$ con continuità di classe C^2:

$$S(t) \in C^2[0,1] \implies S_k(t_k) = y_k, \quad S'_k(t_k) = S'_{k-1}(t_k), \quad S''_k(t_k) = S''_{k-1}(t_k)$$

Vantaggi Computazionali

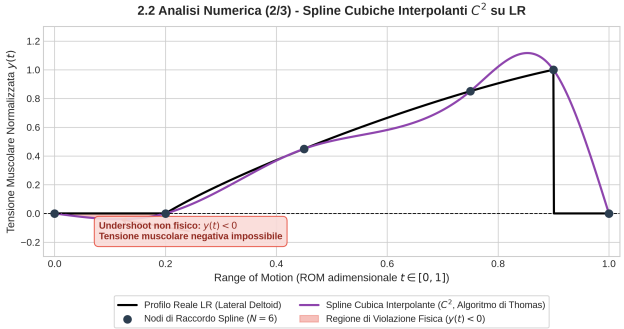
- Continuità di derivata prima e curvatura.
- Risoluzione del sistema tridiagonale in $\mathcal{O}(n)$ con **Algoritmo di Thomas**.
- Elimina le oscillazioni globali di Runge.

Limite Fisico Fondamentale

- **Assenza di forma vincolata:** la spline cubica non rispetta la monotonicità locale né la positività.
- Tende a produrre **undershoot non fisici**:

$$y(t) < 0$$

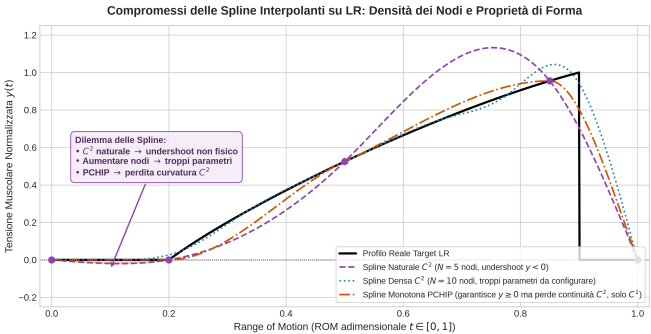
2.2 Metodo 2: Spline Cubica Naturale su LR (Undershoot)



Violazione dei Principi Biomeccanici

L'interpolazione spline naturale sui nodi fisiologici genera un marcato undershoot ($y(t) < 0$) per $t \in [0, 0.2]$. Un muscolo scheletrico non può esercitare tensione attiva negativa (repulsiva); richiederebbe forzature numeriche ad-hoc (clamping artificiale).

2.2 Metodo 2: Densità dei Nodi e Dilemma delle Spline



Dilemma di Modellazione per l'Utente

Per contenere gli undershoot servono **nodi fitti** ($N \geq 10$, ingestibili in una UI per l'utente) oppure interpolatori monotoni tipo PCHIP, che però **perdono la continuità della curvatura** degradando a C^1.

2.2 Metodo 3: Curve di Bézier e Polinomi di Bernstein (Teoria)

Definizione della Curva Parametrica di Grado 3

$$\mathbf{P}(t) = \sum_{i=0}^{3} \mathbf{P}_i B_{i,3}(t), \quad B_{i,3}(t) = \binom{3}{i} t^i (1-t)^{3-i}, \quad t \in [0,1]$$

Partizione dell'Unità

$$\sum_{i=0}^{3} B_{i,3}(t) \equiv 1 \quad \forall t \in [0,1]$$

Garantisce l'invarianza affine rispetto al sistema di coordinate adottato.

Positività & Inviluppo Convesso

$$B_{i,3}(t) \geq 0 \implies \mathbf{P}(t) \in \text{Conv}(\{\mathbf{P}_i\})$$

Se tutti i punti di controllo hanno ordinata $y_i \geq 0$, la curva **non può mai diventare negativa**!

2.2 Metodo 3: Come Funziona Geometricamente (De Casteljau)

Interpolazioni Lineari Annidate (LERP Ricorsivo a 3 Livelli)

Fissato $t \in [0,1]$, il punto sulla curva $\mathbf{P}(t)$ si ottiene ricorsivamente:

- **Livello 1:** $Q_i(t) = (1-t)P_i + tP_{i+1}, \quad i \in \{0,1,2\}$
- **Livello 2:** $R_i(t) = (1-t)Q_i(t) + tQ_{i+1}(t), \quad i \in \{0,1\}$
- **Livello 3:** $\mathbf{P}(t) = (1-t)R_0(t) + tR_1(t)$

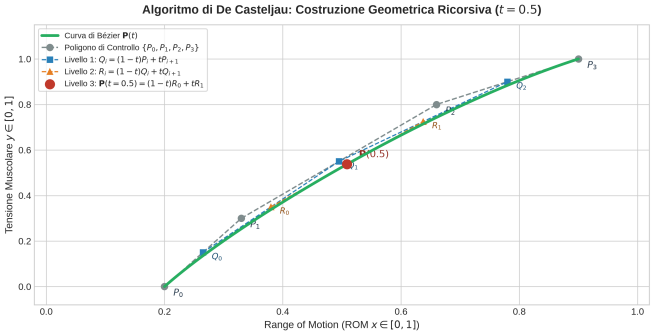
Ruolo Fisico dei Punti di Controllo

- P_0, P_3: **ancore di attivazione** ($t = 0,1$ locale). Delimitano $[x_0, x_3]$ e **non sono vincolati** a $x = 0,1$ (es. LR: $x_0 = 0.2, x_3 = 0.9$, con $y = 0$ altrove).
- P_1, P_2: **attrattori tangenziali** della curvatura.

Stabilità & Dead Zones

- Sole combinazioni convesse ($t \in [0,1]$) $\implies$ totale stabilità numerica.
- Modella naturalmente escursioni con contrazione parziale nel ROM.

2.2 Metodo 3: Costruzione Geometrica su LR ($t = 0.5$)



Visualizzazione Dinamica della Costruzione

I segmenti grigi uniscono $\{P_i\}$, quelli blu $\{Q_i\}$ al 50%, quelli arancioni $\{R_i\}$ al 50%, determinando univocamente il punto rosso $\mathbf{P}(0.5)$ sulla curva reale di attivazione di LR.

2.2 Metodo 3: Come si Calcola la Tensione $y(x)$ nel Software

Il Problema dell'Inversione Cinematica

Bézier è parametrizzata in $t \in [0,1] \implies \begin{cases} x(t) = (1-t)^3 x_0 + 3t(1-t)^2 x_1 + 3t^2(1-t)x_2 + t^3 x_3 \\ y(t) = (1-t)^3 y_0 + 3t(1-t)^2 y_1 + 3t^2(1-t)y_2 + t^3 y_3 \end{cases}$

Per calcolare la tensione y dato un angolo di ROM target $x_{target} \in [0,1]$:

Risoluzione Radice $x(t) - x_{target} = 0$

- Poiché $x_0 < x_1 < x_2 < x_3$, la funzione $x(t)$ è **strettamente monotona crescente**.
- Esiste un'**unica soluzione** $t^* \in [0,1]$.
- Trovata con **bisezione** in max 15 iterazioni:

$$|x(t^{(k)}) - x_{target}| < 10^{-3}$$

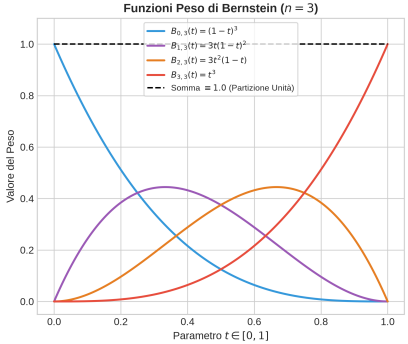
Valutazione Diretta di y

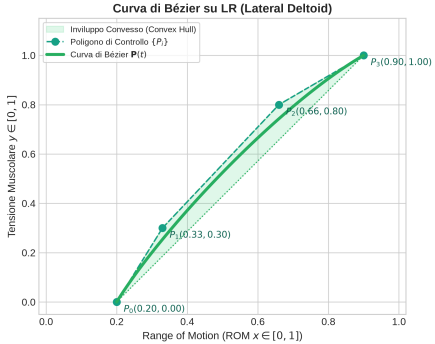
Una volta calcolato t^*, la tensione vale:

$$y_{target} = y(t^*)$$

- Se $x_{target} < x_0$ o $x_{target} > x_3 \implies y = 0$.
- Costo costante $\mathcal{O}(1)$ in frazioni di microsecondo.

2.2 Metodo 3: Funzioni Base di Bernstein e Curva LR

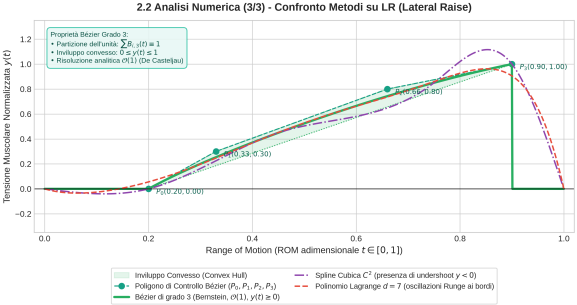




Proprietà Emergenti della Curva di Bézier

Parsimonia estrema: soli 4 nodi di controllo P_0, P_1, P_2, P_3 descrivono l'intero profilo biomeccanico.
Complessità $\mathcal{O}(1)$: calcolabile direttamente o tramite schema stabile di De Casteljau, ideale per valutazioni ripetute nell'ottimizzatore.

2.2 Sintesi Comparativa Global delle Metodologie



Metodologia	N. Parametri	Complessità	Regolarità	Garanzia $y(t) \geq 0$	Fenomeno di Runge
Lagrange (Equispaziato)	n	$\mathcal{O}(n^2)$	C^∞	No	Grave oscillazione
Lagrange (Gauss-Lobatto)	≥ 12	$\mathcal{O}(n \log n)$	C^∞	No	Attenuato (ondulazioni)
Spline Cubica Naturale	$2n$ nodi	$\mathcal{O}(n)$	C^2	No (undershoot)	Assente
Bézier Grado 3	**4 nodi**	$\boldsymbol{\mathcal{O}(1)}$	$\boldsymbol{C^\infty}$ **su** $[0, 1]$	**Sì (Convex Hull)**	**Assente**

2.3 Quadratura Numerica e Riscalamento Vincolato

Calcolo dell'Area Sotto la Curva (AUC)

Griglia discreta $N = 50$, passo $h = \Delta t = \frac{1}{N-1}$:

$$I_{trap} = \int_0^1 y(x)\,dx \approx \sum_{k=0}^{N-2} \frac{y(t_k) + y(t_{k+1})}{2}(t_{k+1} - t_k)$$

Errore di troncamento della formula composita: $E_{trap} = -\frac{1}{12(N-1)^2} y''(\xi) = \mathcal{O}(h^2)$.

Operatore di Riscalamento Funzionale

Garantisce che l'integrale coincida esattamente con la magnitudo target M:

$$\tilde{y}(t) = \begin{cases} y(t) \cdot \frac{M}{I_{trap}} & \text{se } I_{trap} > 0 \\ \mathbf{0} & \text{altrimenti} \end{cases} \implies \int_0^1 \tilde{y}(t)\,dt = M + \mathcal{O}(h^2)$$

3.1 Volume (V) ed Effective Volume (V_{eff})

- **Ripetizioni Totali Equivalenti (serie s):**

$$R_{tot,s} = R_{base,s} + c_{ass} R_{ass,s} + c_{part} R_{part,s} \quad (c_{ass} = 0.5,\ c_{part} = 0.33)$$

- **Ripetizioni Efficaci da Scala RPE ($RPE \in [0, 10]$):**

$$R_{eff,s} = \min\Big(R_{base,s},\ \max\big(0,\ RPE_s - 4.0\big)\Big) + c_{ass} R_{ass,s} + c_{part} R_{part,s}$$

- **Proiezione sulla quota muscolare $\Omega_m = \int \tilde{y}_m(t)dt$:**

$$V = \sum_s R_{tot,s} \cdot \Omega_m, \qquad V_{eff} = \sum_s R_{eff,s} \cdot \Omega_m$$

3.2-3.3 Tonnellaggio e Tonnellaggio Ponderato

Tonnellaggio (T e T_{eff})

Carico effettivo: $L_s = L_{nom,s} \cdot \mu_{load} + q_{load}$.

$$T = \sum_s (L_s \cdot R_{tot,s}) \cdot \Omega_m$$

$$T_{eff} = \sum_s (L_s \cdot R_{eff,s}) \cdot \Omega_m$$

Tonnellaggio Ponderato (T_w, $T_{w,eff}$)

Include l'efficienza articolare c_{load}:

$$T_w = \sum_s (L_s R_{tot,s} c_{load}) \Omega_m$$

$$T_{w,eff} = \sum_s (L_s R_{eff,s} c_{load}) \Omega_m$$

3.4 TUT (Time Under Tension) e Decadimento di Velocità

- Tempo base per ripetizione: $\tau_0 = t_{conc} + t_{iso,short} + t_{ecc} + t_{iso,leng}$.
- Indice di sforzo istantaneo per la rip j: $\Delta_{RPE}(j) = RPE - (R_{base} - 1 - j)$.

$$\delta(j, RPE) = \begin{cases} 1.60\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} > 9.0 \quad \text{(grind al cedimento)} \\ 1.00\,\text{s} & \text{se } 8.0 < \Delta_{RPE} \leq 9.0 \\ 0.60\,\text{s} & \text{se } 7.0 < \Delta_{RPE} \leq 8.0 \\ 0.35\,\text{s} & \text{se } 6.0 < \Delta_{RPE} \leq 7.0 \\ 0.15\,\text{s} & \text{se } 5.0 < \Delta_{RPE} \leq 6.0 \\ 0.00\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} \leq 5.0 \end{cases}$$

$$\text{TUT}_{set} = \sum_{j=0}^{R_{base}-1} \big(\tau_0 + \delta(j, RPE)\big) + R_{ass}\tau_0 + R_{part}(0.5\tau_0)$$

3.5-3.6 Sets (S) e Modello Esponenziale di Fatica (F)

Conteggio Serie

$$S = \sum_{s} 1 \cdot \Omega_m$$

Modello di Fatica Sistemica/Tessutale Accumulata

$$F_{base_rep}(j) = \left(\tau_0 + \delta(j, RPE)\right) \cdot (1.1)^{\max(0,\, \Delta_{RPE}(j) - 7.5)} \cdot f_{base} \cdot c_{load}$$

$$F_{set} = \sum_{j=0}^{R_{base}-1} F_{base_rep}(j) + \underbrace{\left(R_{ass}\tau_0 1.1^{-0.5} f_{base} c_{load} c_{ass}\right)}_{\text{Assistite}} + \underbrace{\left(R_{part} 0.5 \tau_0 f_{base} c_{load} \frac{c_{part}}{0.5}\right)}_{\text{Parziali}}$$

$$F_{tot} = \sum_{s} F_{set,s} \cdot \Omega_m$$

3.7 Curve di Tensione Cumulative Muscolari ($V_m(t)$)

Modellazione delle Parziali in Allungamento

Le ripetizioni parziali operano esclusivamente nel primo terzo del ROM ($t \in [0, 0.333]$):

$$\chi_{part}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in [0,\ 0.333] \\ 0 & \text{se } t \in (0.333,\ 1.0] \end{cases}$$

Curva Cumulativa di Tensione sul Distretto Muscolare m

$$V_m(t) = \sum_{e \in \text{Workout}} \left(R_{base,e} \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) + R_{part,e} \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) \cdot \chi_{part}(t) \right)$$

- Spiega l'accumulo asimmetrico e l'ipertrofia mediata dallo stretch prolungato.

4.1 Formulazione del Problema di Minimo Discreto Vincolato

- **Spazio Combinatorio $\mathcal{S}$:**

$$\mathbf{x} = \{\text{giorni } d \in [1, D], \text{ esercizi } e \in [N_{min}, N_{max}], \text{ serie } s \in [S_{min}, S_{max}], \text{ reps } r, \text{ RPE}\}$$

Funzione Obiettivo Multitermine

$$f(\mathbf{x}) = 10000 \cdot \sum_{i \in \text{Metriche}} w_i \frac{E_i(\mathbf{x})}{\sigma_i} + 1000 \cdot P_{penalties}(\mathbf{x})$$

- E_{curva}: Errore di profilo di tensione (L_2 norm discreta contro target).
- $E_{vol}, E_{ton}, E_{tut}$: Scarti quadratici dai rapporti di efficacia ($r^* = 0.70$).
- E_{distr}: Divergenza tra volumi effettivi e distribuzioni target.
- $E_{variety}, E_{balance}$: Penalità di ridondanza e sbilanciamento giornaliero.

4.2 Calibrazione Monte Carlo dei Coefficienti σ_i

Problema della Scala Eterogenea

I termini d'errore E_i hanno unità e ordini di grandezza disparati (10^{-3} vs 10^4).

Adimensionalizzazione Stocastica

Campionamento Monte Carlo preliminare su $K = 500$ configurazioni uniformi casuali:

$$\sigma_i = 2 \cdot \mathbb{E}[E_i]$$

Vantaggi Fondamentali:

- Tutti i termini scalano in $[0, 1]$.
- I pesi w_i assumono un reale significato intuitivo e comparabile.

4.3 Algoritmo di Simulated Annealing (Ricottura Simulata)

Criterio di Accettazione di Metropolis

A ogni iterazione k, dato $\mathbf{x}' = \text{Mutate}(\mathbf{x})$ e variazione $\Delta f = f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x})$:

$$p(\mathbf{x} \to \mathbf{x}') = \begin{cases} 1 & \text{se } \Delta f < 0 \quad \text{(miglioramento deterministico)} \\ \exp\left(-\frac{\Delta f}{T_k}\right) & \text{se } \Delta f \geq 0 \quad \text{(fuga stocastica da minimi locali)} \end{cases}$$

Raffreddamento Geometrico:

$$T_{k+1} = \alpha \cdot T_k, \quad \alpha = \left(\frac{T_{fin}}{T_0}\right)^{\frac{1}{N_{iter}}}$$

Iperparametri:

- $T_0 = 50.0,\ T_{fin} = 0.01$
- $N_{iter} \in [5000, 10000]$

4.4 Risultati Numerici e Conclusioni

Evidenze Sperimentali

- Decadimento rapido del costo $f(\mathbf{x})$ con plateau ottimale entro 6000 iterazioni.
- Efficacia delle parziali nell'inseguimento delle curve target ad alta attivazione in allungamento.

Sviluppi Futuri

- Integrazione di vincoli di affaticamento neurale cumulato multi-settimana.
- Parametrizzazione cinematica dinamica personalizzata da video tracking.

Grazie per l'attenzione!